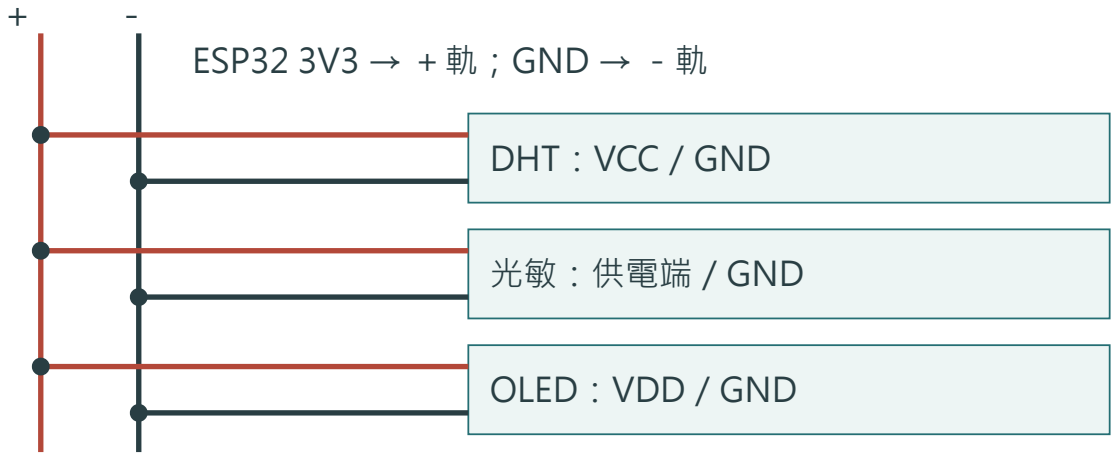
電源與按鈕接線

從空麵包板開始，ESP32 與模組放在板外。核對本板為 **YD-ESP32-S3 Type-A V1.5**、**N16R8**。本週選 OLED 或 Serial Monitor 顯示；同堂換題可保留已確認的線。

> 拔除 USB 及其他電源後才改線。只接已確認相容 3.3 V 的模組；不使用 5Vin，不橋接 IN-OUT。

1. ESP32 **3V3 → 麵包板 + 軌**，**GND → 同側 - 軌**。
2. 三個模組的供電端接同一段 + 軌，GND 接同一段 - 軌。 + / - 是孔位標示，不會自行供電。
3. 若電源軌中段斷開，集中使用同一段，不為了繞到另一半多加線。斷電確認同軌各接點相通、 + 與 - 不相通。

供電接點示意；模組腳序以實物標字為準。



黑點表示相接；交叉無黑點不相接。
每條線兩端接同一功能； + 軌與 - 軌不能相接。

按鈕（Q3、Q4）

四腳跨中央溝槽放 **e20、f20、e22、f22**。先隔離按鈕，斷電量 a20、a22：**放開不通、按下才通**，不符就調整方向。

確認後接 **GPIO5 → a20，a22 → - 軌**。按鈕不接 + 軌；程式使用接腳內建上拉，不另加電阻。

模組接線

Q1：光敏 + DHT；Q2：DHT；Q3：DHT + 按鈕；Q4：光敏 + DHT + 按鈕。各題再選 OLED 或 Serial Monitor 顯示。同堂可留著本題不用的光敏；Q4 會再次讀它。

元件	供電與接地	訊號線
DHT11 三腳模組	VCC → + 軌；GND → - 軌	DATA → GPIO10
光敏模組	已確認供電端 → + 軌；GND / – → - 軌	S → GPIO4，直接接，不加延長線
OLED（選 OLED 版才接）	VDD → + 軌；GND → - 軌	SDA → GPIO8；本片 SCK → GPIO9

各腳依**實物標字**核對，不按線色或其他模組的左右位置套接。裸四腳 DHT、功能腳不明或未確認供電的模組，先停止核對。

OLED 上的 **SCK** 是本片時脈腳的印字，程式設定稱 SCL。光敏的 **R1** 是電阻標號，不是供電腳。DHT 若實際 DATA 接 GPIO1，就把所開程式的 **PIN_DHT 改成 1**。

接線數量

Q4 全部使用板外模組、獨立杜邦線時：電源分接 2 條、DHT 3 條、光敏 3 條、OLED 4 條、按鈕 2 條，**共 14 條，不含 USB**。Serial 版不接 OLED，為 10 條。不要為了湊數省掉接地線。

> 三個模組共用 3.3 V 與 GND，但訊號各接指定 GPIO；不能把 DATA、S、SDA 或 SCK 接在同一列。全部核對後才接 USB。

Arduino IDE 設定

開本題指定 .ino，檔案與資料夾保持同名。已有的軟體不用重裝；換電腦或程式時核對設定。

選項	本課板型、COM 接頭的設定
Board / 套件	ESP32S3 Dev Module / esp32 by Espressif Systems
Flash Size / PSRAM	16MB / OPI PSRAM；核對 N16R8
USB CDC On Boot	Disabled
USB Mode / Upload Mode	Hardware CDC and JTAG / UART0 / Hardware CDC
Upload Speed / Serial 速度	115200 / 115200 baud

程式庫管理員裝 **DHT sensor library（Adafruit）**及其依賴 **Adafruit Unified Sensor**；OLED 版另裝 **U8g2（olikraus）**。

核對 DHT 的三條線及 3.3 V 相容性後，才把 **DHT_WIRING_CONFIRMED 改 true**。**PIN_DHT 必須和實際 DATA 接腳相同**，不是只改 true。

OLED_CONTROLLER 預設 1306；本片已確認 1315 相容設定才改 1315。程式檢查單一 0x3C / 0x3D 回應，不能據此辨認控制器或證明接線安全。

USB 接板背 **COM**。選插入後出現的 Port，Verify、Upload。Q1 ~ Q3 Serial 版開 Serial Monitor 看 115200；Q4 改由電腦工具連線，同一埠不能同時開 Monitor。

無輸出先查所開檔案、PIN_DHT、Port、115200 與上傳結果；OLED 黑畫面另查四條線及控制器。改線先拔 USB。編譯成功不能代替實物檢查。

Q1 · 桌上環境顯示器

Q1 接光敏、DHT 與所選顯示方式，不接按鈕。DHT 是本週新增的溫濕度感測器，讓作品不只知道光線，也能讀出空氣溫度與相對濕度。

OLED：`environment_display_oled/environment_display_oled.ino`

Serial Monitor：`environment_display_serial/environment_display_serial.ino`

1. 斷電核對 DHT 的 VCC、GND、DATA。DATA 預設接 GPIO10；若接 GPIO1，同步改 `PIN_DHT = 1`。確認供電及訊號相容 3.3 V，才把 `DHT_WIRING_CONFIRMED` 改成 `true`。
2. OLED 版核對 `OLED_CONTROLLER`，按實物選 1306 或 1315。
3. 接 COM 接頭，Verify、Upload。Serial 版開 Tools → Serial Monitor，選 **115200**。等到有效讀值。

```
RAW:420
T:25.0 C
RH:50.0 %
```

T 是攝氏溫度，RH 是相對濕度百分比；填答案用本組數字。遮住再移開光敏，RAW 有反應，溫濕度不必同時改變。

看到什麼	就地檢查
CHECK DHT WIRING	尚未確認三條線與設定，不能只靠改 true 排錯
T:--、RH:--	沒有有效結果；斷電查 DATA 接腳是否與程式設定一致、GND 及供電
OLED 黑畫面	查四條線、控制器、上傳結果；本片 SCK 接 GPIO9
Serial 沒文字或亂碼	查 Port、115200、是否開對程式，再按 RST

Q1 直接答案：填本組讀值與單位；-- 不能填 0°C 或 0%。

Q2 · 環境超標提示器

Q2 只用 DHT 及顯示。若沿用同堂 Q1 接線，光敏可以留著，但本程式不用光敏；不新增按鈕。

Q1、Q2 的 OLED / Serial 程式可從 GitHub Week4 程式 下載。Q3、Q4 程式與電腦工具由教師另行提供。

OLED：`environment_alert_oled/environment_alert_oled.ino`

Serial Monitor：`environment_alert_serial/environment_alert_serial.ino`

確認接線後改 `DHT_WIRING_CONFIRMED = true`。門檻在 `TEMP_LIMIT_C`、`RH_LIMIT_PERCENT`，預設 **28.0°C、65.0%RH**。OLED 設定沿用本片核對結果，重新上傳。

```
T:30.0C RH:60.0%
LIMIT T:28.0C
LIMIT RH:65.0%
TEMP:HIGH
RH:NORMAL
ALERT
```

此示例 30.0 > 28.0，溫度 HIGH；60.0 ≤ 65.0，濕度 NORMAL。至少一項 HIGH 就警報；兩項都未超過才正常。門檻不是健康或安全標準。

門檻設定與測試

看目前讀值，把溫度門檻改到它以下、濕度門檻改到它以上，重新上傳，應只有溫度 HIGH。再把兩個門檻都改到各自讀值以上，應正常。每次對照當次數字，不假定室溫不變。

這是在驗證比較規則，不是實測環境變化。下一頁提供教師示範條件。失敗顯示 -- / WAIT DHT，不判正常；CHECK LIMITS 表示設定無效。

環境變化測試

先成功讀到 DHT，再觀察教師已確認的環境變化。不要在尚未讀成功時加熱，也不要把調低門檻稱為「量到升溫」。

> 教師先核對本片 DHT 型號、量測範圍、供電及模組資料。液體、蒸氣、凝結水不接觸電路；不使用火、直接熱風或未受控的加熱。

教師示範方式

教師可將**密封、不漏水的溫水容器**放在電路旁，不碰模組、接線與麵包板，再觀察讀值。撤開後繼續觀察。實際距離、溫度與等待時間須先用課堂實物測試，不保證一定跨過門檻。

若用吹風機，只採用已確認無加熱的冷風模式，不直接吹鬆接線；它也不保證讀值會跨過門檻。不要把熱風模式當成已驗證的課堂接法。

示範步驟	你要看什麼
沒有外加影響，等有效讀值	目前 T、RH 與門檻的關係
放入教師已測過的影響來源	新讀值是否改變、是否真的超標
撤開影響來源	是否回到門檻內；不假定立刻恢復

Q2 直接答案：寫實測值、當次門檻與超標項目。30°C、28°C → 溫度超標只是答案格式示例。未超標就如實寫；改門檻測過的結果另說清楚。

相對濕度也會隨溫度變化，不能把 RH 改變直接說成「水蒸氣一定增加」。本週先讀懂顯示，不加換算公式。

Q3 · 環境警報紀錄器

Q3 用 DHT、按鈕與所選顯示。從空板照前三頁接；同堂 Q2 已成功時，斷電加按鈕 GPIO5 ↔ GND，不接 3V3。

OLED：`environment_recorder_oled/environment_recorder_oled.ino`

Serial Monitor：`environment_recorder_serial/environment_recorder_serial.ino`

1. 確認 DHT 後改 `DHT_WIRING_CONFIRMED = true`，設定本次門檻；OLED 另核對控制器。
2. 上傳。OLED 看螢幕；Serial 版開 Serial Monitor，選 115200。等有效讀值，觀察正常及超標。
3. 警報時按一下，撤開影響來源，等讀值恢復正常。

```
T:29.0C RH:55.0%
ALERT ACK:YES
COUNT:3
TIME:80s
```

ACK 是按鈕確認；YES 已確認、NO 未確認。COUNT 是次數，TIME 是累計警報秒數。示例不是本組結果。

- 持續超標：次數只加 1，時間繼續累計。按鈕改 ACK:YES，不解除警報；長按不重複確認。
- 有效正常值：解除警報，停止計時。之後再超標，次數加 1，ACK:NO。
- 讀取失敗：UNKNOWN，暫停計時。之後仍超標，延續原警報，不再加次。
- 開機直接計次、計時，不需電腦工具；按 RST 或重新上電歸零。

按鈕沒反應先放開再按，斷電查按鈕兩側。正常時按下不創造警報。

Q3 直接答案：展示警報開始、ACK:YES 與正常恢復；寫本組最後 COUNT、TIME。一次持續警報只算一次，按鈕不清除統計。

Q4 · 光線與溫度警報分析

接光敏、DHT、一顆按鈕及所選顯示。從空板照前三頁接；同堂 Q1 的光敏可保留，Q3 沒接光敏時先斷電加回。使用 + / - 電源軌的 OLED 接法共 **14 條線，不含 USB**。

OLED：`environment_analysis_oled/environment_analysis_oled.ino`

Serial Monitor：`environment_analysis_serial/environment_analysis_serial.ino`

程式設定

- DHT DATA 預設 **GPIO10**；若接 GPIO1，改 **PIN_DHT = 1**。核對後改 **DHT_WIRING_CONFIRMED = true**。
- 光敏 S 接 **GPIO4**，按鈕接 **GPIO5 ↔ GND**。
- OLED SDA 接 **GPIO8**、實物 SCK 接 **GPIO9**；控制器依本片核對結果選 1306 / 1315。
- **LIGHT_LIMIT_RAW = 3000**、**TEMP_LIMIT_C = 28.0**：大於才警報。此光敏範例採遮光數字變大；先用本組未遮光、遮光讀值核對並調整分界。濕度只顯示，不觸發 Q4 警報。

電腦操作

1. 上傳 Q4。關閉 Serial Monitor、Plotter 及占用同一 Port 的程式。
2. 桌面 Chrome / Edge 開 **dual_alarm_analysis.html**，附帶的四支 .js 保持同一資料夾。
3. 按「連接裝置」選本片 ESP32；按「選擇資料夾」選 CSV 保存位置並允許寫入。
4. 按「開始新紀錄」。新 CSV 建立，兩組統計歸零；保存每筆資料後，分析再回傳裝置。
5. 遮住再移開光敏，核對光線警報。溫度依當次值判斷；要測溫度比較規則，可先停止、改門檻、重新上傳，再開始新紀錄，不必加熱。
6. 警報時按實體按鈕，確認當時仍開啟且未確認的警報。它不建檔、不清空統計，也不解除超標。
7. 按「停止紀錄」，等保存完成，再按「下載報告」。再次開始產生不同檔名，不覆蓋舊檔；一次紀錄中不改門檻。

CSV 與兩組警報結果

CSV 是以逗號分欄的文字檔，每列是一筆紀錄。本題保存光敏、溫濕度及兩項警報狀態。下載的報告是本機 HTML，可在瀏覽器列印或另存 PDF；資料不送上網路。

顯示與計時

OLED 每三秒切換**讀值頁**（RAW、T、RH、兩項狀態、ACK、PC）與**統計頁**（光線 L、溫度 T 各自的 COUNT、TOTAL、MAX）。OLED 版在螢幕核對，工具「裝置回傳」可空白；Serial 版看該欄，不能同時開 Monitor。

- 光線、溫度各自進入新警報才加一次，持續同一項超標不重複計次。恢復正常後，該項才可以開始下一次。
- 按鈕確認不停止計時。濕度只是當次讀值，不判濕度警報。
- DHT 失敗：溫濕度留空、TEMP:UNKNOWN，暫停溫度計時；光線仍依自己的有效讀值判斷。讀取恢復後仍超標，延續原次。
- PC:WAIT 尚無分析；LIVE 最近收到回傳；STALE 已逾時；STOP 已收到本次停止後的最後結果；OFF 電腦停止分析。沒有新結果就顯示 --，不沿用舊統計。

CSV 欄位	意義
time_ms、light_raw	開始後毫秒、光敏 ADC 原始整數
temperature_c、humidity_percent	溫度 °C、相對濕度 %；失敗留空
event	START 開始、SAMPLE 讀取、ACK 按鈕確認、STOP 停止
light_state、temperature_state	光線與溫度各自的狀態
light_event、temperature_event	各項 ALARM 新警報、RECOVER 恢復、ACK 確認；NONE 沒有新事件
light_ / temperature_ 開頭的 acknowledged、alarm_count、alarm_ms	各項已確認 1 / 未確認 0、次數、累計毫秒
light_limit_raw、temp_limit_c	本次固定的光線分界與溫度門檻

Q4 結果驗證

直接答案：展示兩份不同檔名的 CSV 與其中一份報告，分別填光線、溫度的 COUNT、TOTAL、MAX。核對電腦、報告、裝置的兩組結果一致；沒有警報如實填 0。

以下只示範格式，不是本組實測：光線兩次為 5.0 秒、2.5 秒；溫度一次為 7.5 秒。統計頁應為：

```
L COUNT:2
L TOTAL:7.5s
L MAX:5.0s
T COUNT:1
T TOTAL:7.5s
T MAX:7.5s
```

操作	預期結果
遮光，移開，等新讀值	只有光線依 RAW 開始 / 恢復；溫度不因按鈕或遮光改判
一項或兩項警報時按鈕	確認尚未確認的項目；次數與時間不清零
停止，再開始第二份	檔名不同，兩組歸零；舊 CSV 保留
保存失敗、USB 中斷或重啟	標成不完整，停止回傳；已存資料保留

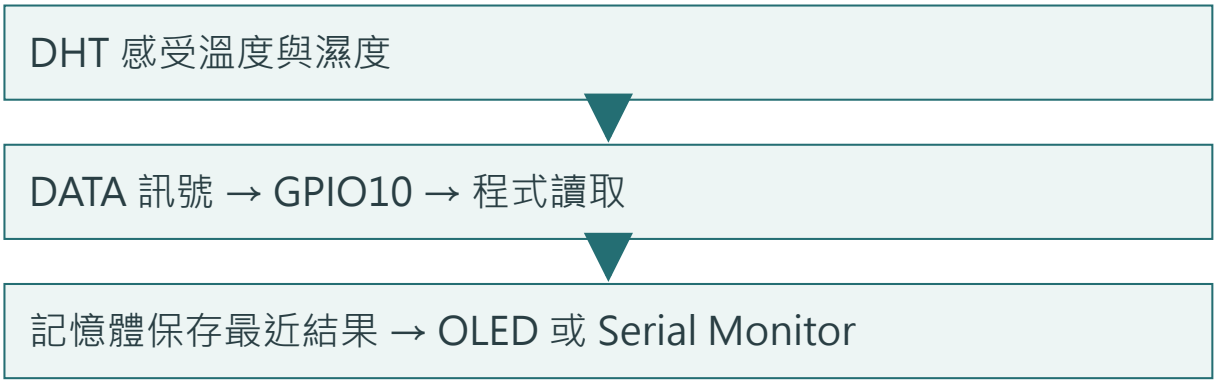
排錯

OLED 黑畫面：先查四條線、OLED_CONTROLLER 及所開程式。一直 PC:WAIT：查工具是否已開始、新 CSV 是否保存成功，不能只看電腦數字。

RAW 固定 0 或 4095：先遮住、移開確認能否改變，再斷電查 S、供電及接地。端點本身不能證明接線錯誤；RAW 是 ADC 原始整數，不是照度。

門檻設定與工具版本要相符：用新版 Q4 程式搭配 dual_alarm_analysis.html。本次改門檻須先停止、斷開工具，再重新上傳；不得混合不同設定的紀錄。

讀值、警報與資料傳遞



圖中箭頭是**資料傳遞順序**：DHT 訊號經 GPIO10 由程式庫讀成溫濕度，程式更新結果，再送往顯示。Q2 加入門檻判斷；Q3 在裝置記憶體累計次數與時間。

供電路徑另看：ESP32 3V3 → DHT VCC → 模組內部電路 → DHT GND → ESP32 GND。DATA 用電壓變化傳資料，不代替返回 GND 的路。

正常情況三條線接對才有機會讀取成功。紙上拿掉 DATA：模組可能仍有電，程式卻收不到完整資料；若將失敗寫成 0，報告會誤畫成降溫。只在紙上比較，改線先斷電。

連續十筆超標可能是同一段持續警報。進入新警報才加次數，正常後才能開始下一次。按鈕確認不等於恢復；若確認就清除警報，仍超標時會反覆新增，報告失真。

本例每 2.5 秒讀 DHT，等候時仍處理按鈕和畫面。累計的是程式警報狀態時間，不是實際環境超標的精確時間；讀取間可能發生未量到的變化。UNKNOWN 時暫停累計，不能保證涵蓋全部實際超標。

Q4 增加光敏的 **S → GPIO4 → RAW**，濕度只顯示；光線與溫度各自判斷。**電腦收到紀錄 → 保存 CSV → 分別計算兩項次數、累計與最長時間 → USB 回傳 → ESP32 顯示**。新紀錄使用自己的識別碼，不混入上一份結果；沒有新回傳就顯示等待或逾時。

下課：保存自己的程式；Q4 另停止紀錄、保留 CSV / 報告並關閉連線。拔全部電源，確認斷電後拆下元件。檔案可保留，電路不跨週保留。

技術參考：Adafruit DHT、U8g2、Web Serial。